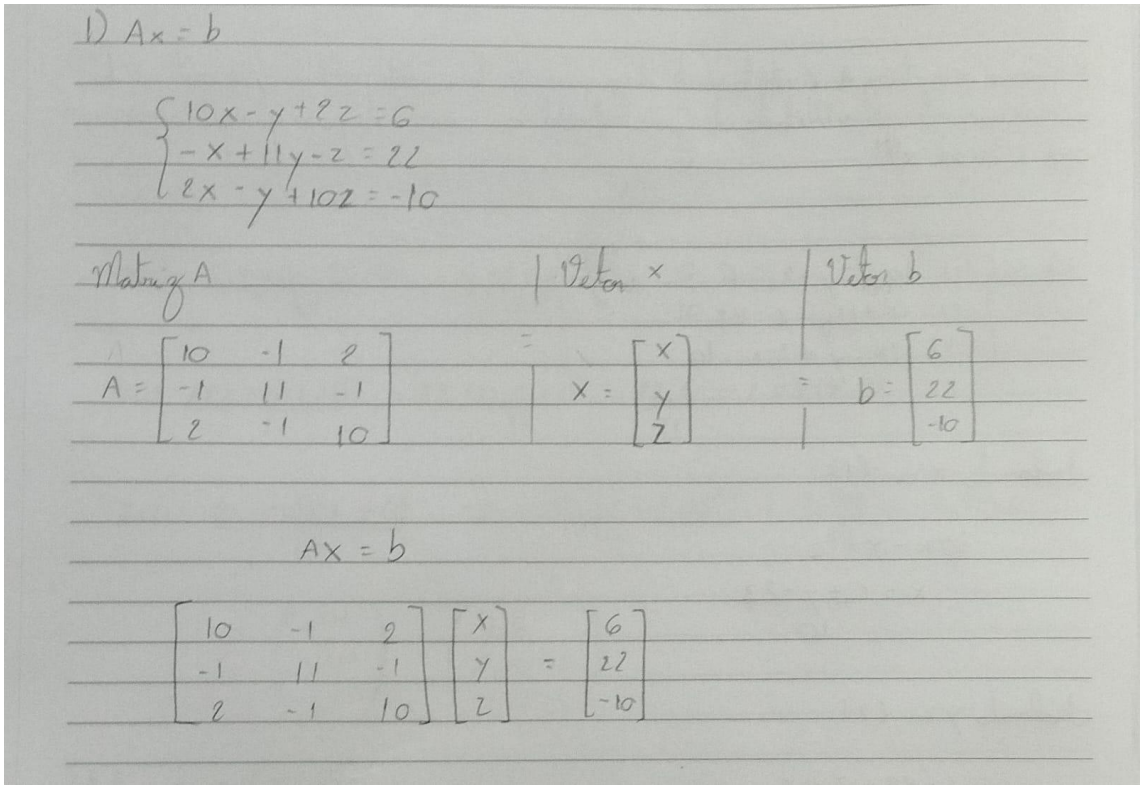
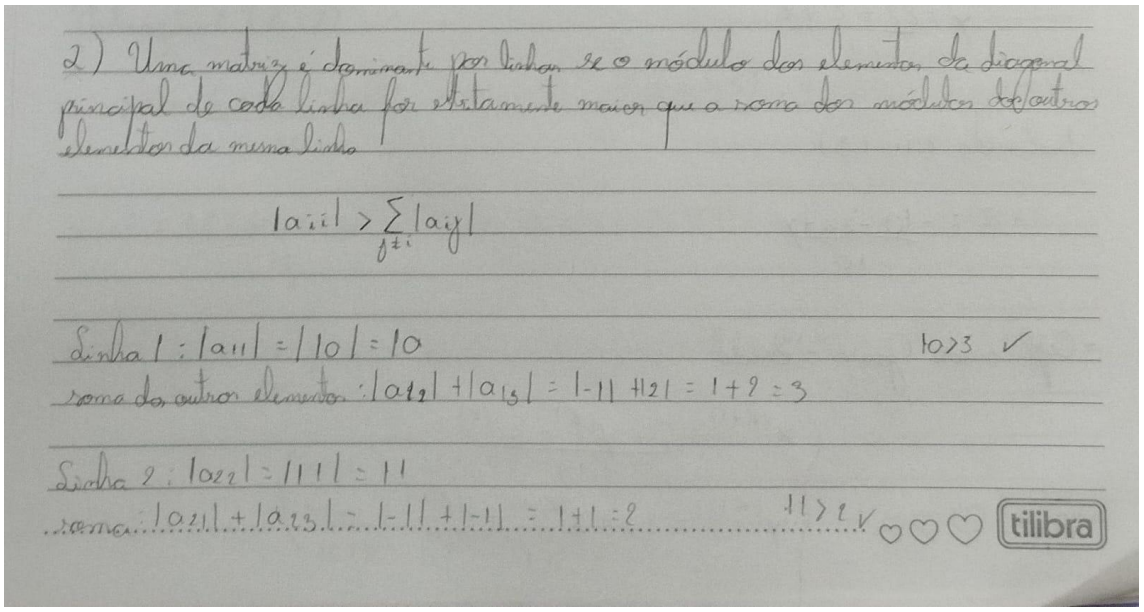
Respostas da atividade de Gauss Seidel

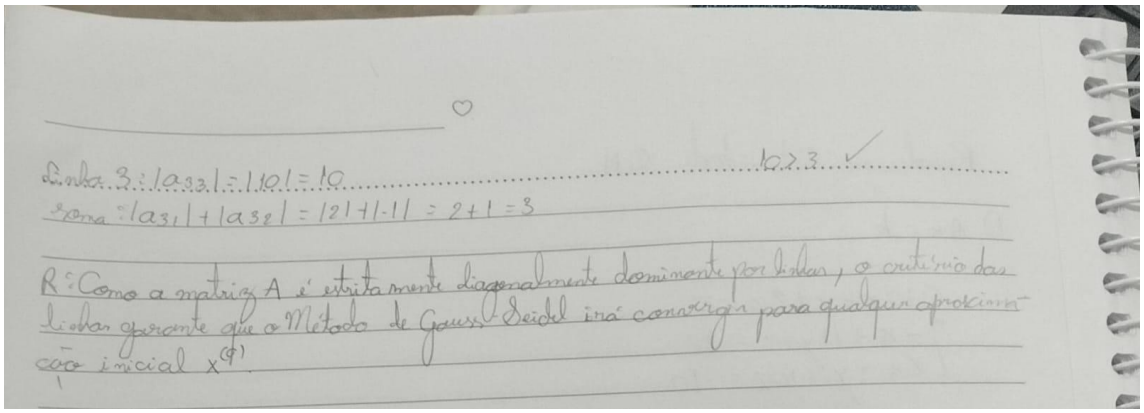
Feito por Giovanna Maria de Siqueira Junqueira RA: 185218

1)



2)



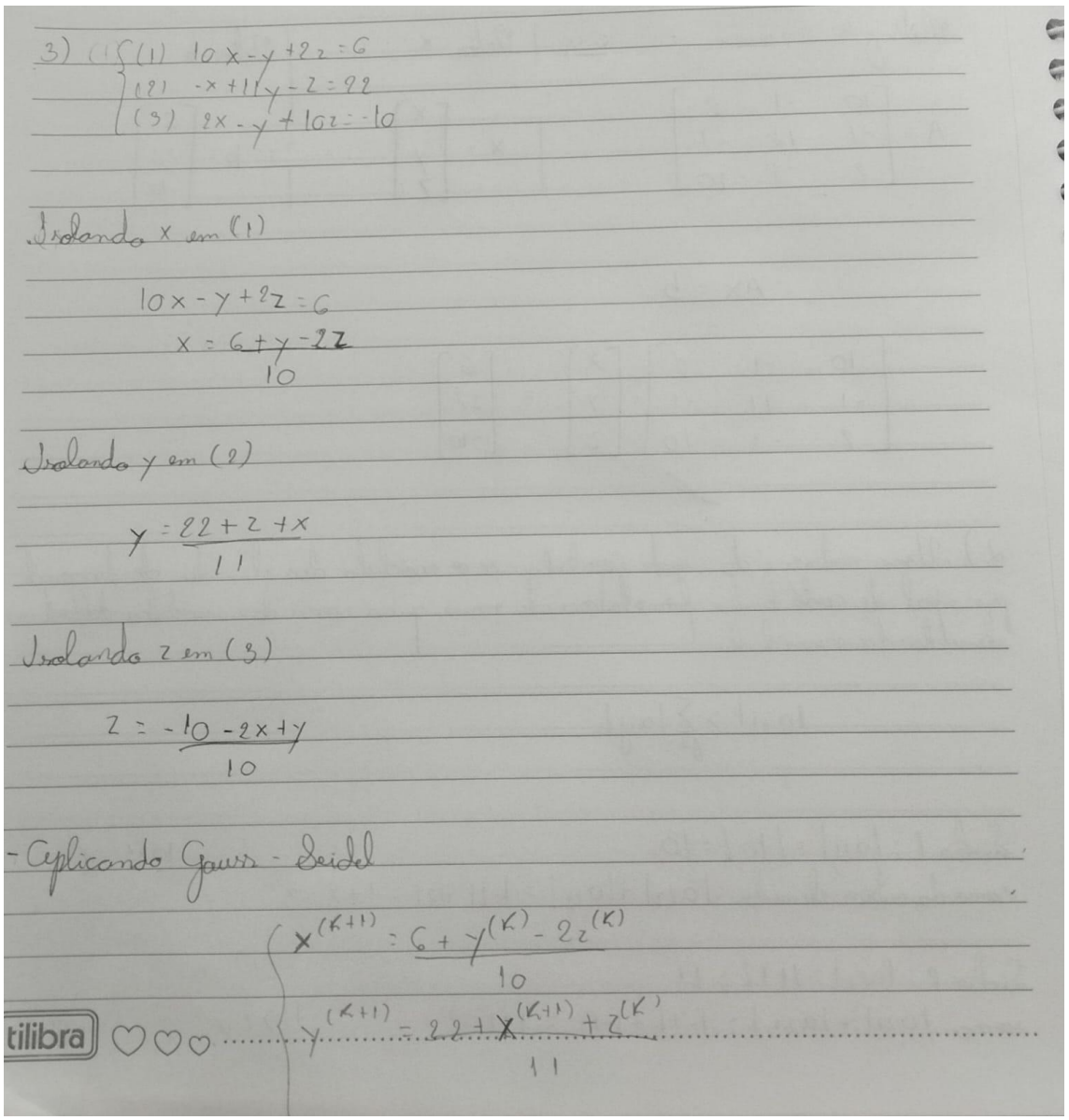


Linha 3: $|a_{33}| = |10| = 10$ ... $10 > 3$ ✓

Soma: $|a_{31}| + |a_{32}| = |2| + |-1| = 2 + 1 = 3$

R: Como a matriz A é estritamente diagonalmente dominante por linhas, o critério das linhas garante que o Método de Gauss-Seidel irá convergir para qualquer aproximação inicial $x^{(0)}$.

3)



3) $\begin{cases} (1)\ 10x - y + 2z = 6 \\ (2)\ -x + 11y - z = 22 \\ (3)\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases}$

Isolando x em (1)

$$10x - y + 2z = 6$$
$$x = \frac{6 + y - 2z}{10}$$

Isolando y em (2)

$$y = \frac{22 + z + x}{11}$$

Isolando z em (3)

$$z = \frac{-10 - 2x + y}{10}$$

- Aplicando Gauss - Seidel

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = \dfrac{6 + y^{(k)} - 2z^{(k)}}{10} \\ y^{(k+1)} = \dfrac{22 + x^{(k+1)} + z^{(k)}}{11} \end{cases}$$

$$z^{(k+1)} = \frac{-10 - 2x^{(k+1)} + y^{(k+1)}}{10}$$

4)

4) $x(0) = 0,\ y(0) = 0,\ z(0) = 0$

Interação 1 ($k = 1$)

$$x(1) = \frac{6 + y(0) - 2z(0)}{10} = \frac{6 + 0 - 2 \cdot (0)}{10} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$y(1) = \frac{22 + x(1) + z(0)}{11} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = \frac{22,6}{11} \approx 2,0545$$

$$z(1) = \frac{-10 - 2x(1) + y(1)}{10} = \frac{-10 - 2(0,6) + 2,0545}{10} = \frac{-9,145}{10} = -0,9145$$

$$\begin{pmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \\ z^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 2,0545 \\ -0,9145 \end{pmatrix}$$

Interação 2 ($k = 2$)

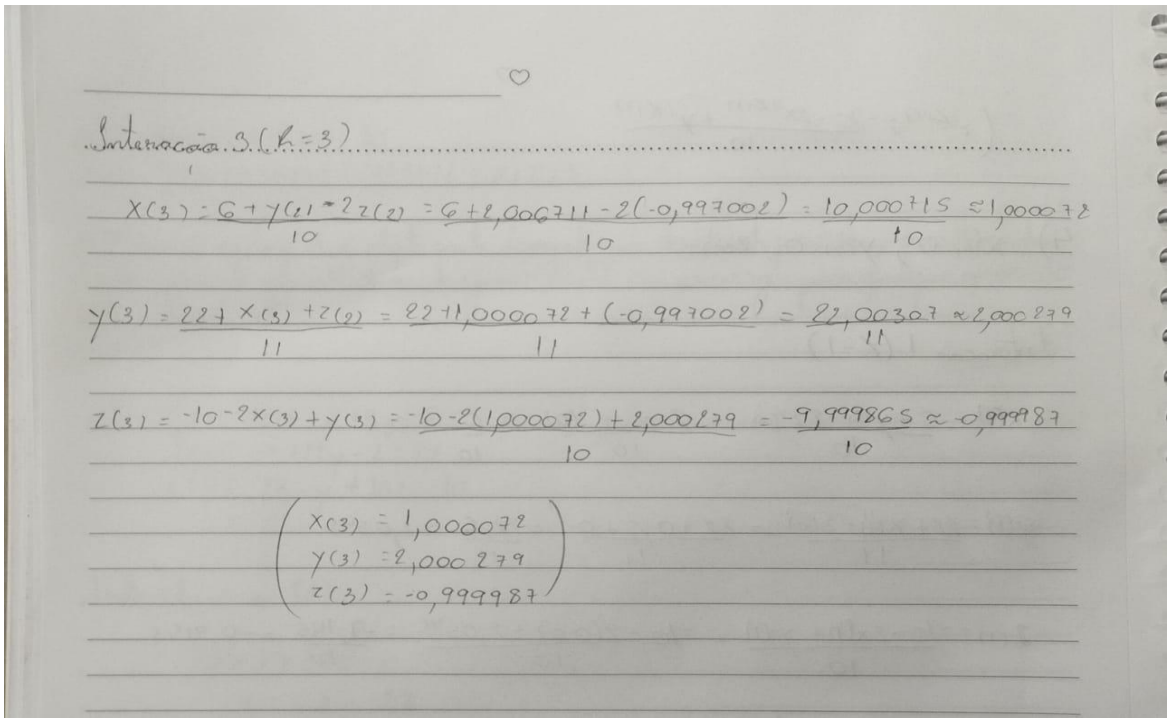
$$x(2) = \frac{6 + y(1) - 2z(1)}{10} = \frac{6 + 2,0545 - 2(-0,9145)}{10} = \frac{9,8836}{10} \approx 0,98836$$

$$y(2) = \frac{22 + x(2) + z(1)}{11} = \frac{22 + 0,98836 + (-0,9145)}{11} = \frac{22,0738}{11} \approx 2,00671$$

$$z(2) = \frac{-10 - 2x(2) + y(2)}{10} = \frac{-10 - 2(0,98836) + 2,00671}{10} = \frac{-9,97001}{10} \approx -0,997002$$

$$\begin{pmatrix} x(2) \\ y(2) \\ z(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,98836 \\ 2,00671 \\ -0,997002 \end{pmatrix}$$

tilibra



5)

```
--- RESULTADO FINAL ---
Número de iterações: 6
Solução aproximada: x = 1.000000, y = 2.000000, z = -1.000000
```

6)

k	x^(k)	y^(k)	z^(k)	Erro (Linf)
0	0.000000	0.000000	0.000000	-
1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.054545e+00
2	0.988364	2.006711	-0.997002	3.883636e-01
3	1.000071	2.000279	-0.999986	1.170777e-02
4	1.000025	2.000004	-1.000005	2.755404e-04
5	1.000001	2.000000	-1.000000	2.389216e-05
6	1.000000	2.000000	-1.000000	1.262607e-06

7)

